路径控制主状态机

统一输入驱动同一编码、撤销与执行逻辑，使路径内容、位姿和进度保持同步

a 统一事件入口

车端物理按键

↑ ↓ ← → 确认

Android APP

路径编辑命令

虚拟脉冲与物理脉冲合并

`key_*_pulse`

b 主状态机与原子更新

STATE_MENU

菜单 / 等待

选择编辑或运行

进入编辑

确认

启动 · active > 0

STATE_CHANGE

路径编辑

追加、组合标记与撤销

active = 0

STATE_RUN

自动执行

逐字取指

普通前进

追加 11

占 1 个指令字

`step_is_turn = 0`

左 / 右转组合

10|11 或 01|11

连续占 2 个指令字

`step_is_turn = 1`

逻辑撤销

普通：回退 1 字

转向：整体回退 2 字

恢复 target 位姿

`run_step_pulse` history 写入 · completed++ · current 位姿更新 · 队列左移 · active--

c 同步状态视图

路径寄存器 同步

`route_info / old_route_info`

`active / completed steps`

位姿寄存器

`current: x, y, direction`

`target: x, y, direction`

统一状态输出

HDMI 路径与执行进度

Android 路线重建

2 bit 指令存储 · 16 个有效指令字

活动路径按执行顺序左移

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	10	11	01	11	11	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00

run_step_pulse 后移出首字

`00` 停止 / 空指令　`01` 右转　`10` 左转　`11` 前进

实线：正向状态流　虚线：撤销 / 停止反馈

关键约束 每次逻辑输入与实际指令字占用解耦；所有路径、坐标、方向和进度更新在同一状态机中完成。